微分几何第十五周作业

水至月生

2026 年 6 月 8 日

1.(1) 取常向量 $\mathbf{a}=\mathbf{e}_3=(0,0,1)$，则 $\mathbf{n}\cdot\mathbf{a}=1/W$，其中 $\mathbf{n}$ 是单位法向量。

设 $\mathbf{a}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的常向量，定义 $\varphi=\mathbf{n}\cdot\mathbf{a}$。则

$$\varphi_i:=e_i(\varphi)=e_i(\mathbf{n}\cdot\mathbf{a})=(D_{e_i}\mathbf{n})\cdot\mathbf{a}+\mathbf{n}\cdot(D_{e_i}\mathbf{a}).$$

由于 $\mathbf{a}$ 为常向量，$D_{e_i}\mathbf{a}=0$，因此

$$\varphi_i=(D_{e_i}\mathbf{n})\cdot\mathbf{a}.$$

代入 Weingarten 公式：

$$\varphi_i=-\sum_j h_{ij}\,(e_j\cdot\mathbf{a})=-\sum_j h_{ij}\,a_j,$$

其中 $a_j=e_j\cdot\mathbf{a}$ 是 $\mathbf{a}$ 在切方向 e_j 上的投影。

在点 P 处，我们选择测地标架，使得 $\nabla_{e_i}e_j(P)=0$。于是 $\varphi_{ij}(P)=e_j(\varphi_i)(P)$。计算：

$$\varphi_{ii}=e_i(\varphi_i)=-\sum_j e_i(h_{ij})\,a_j-\sum_j h_{ij}\,e_i(a_j).$$

利用 $a_j=e_j\cdot\mathbf{a}$ 得

$$e_i(a_j)=e_i(e_j\cdot\mathbf{a})=(D_{e_i}e_j)\cdot\mathbf{a}.$$

由 Gauss 公式，并在 P 点处 $\nabla_{e_i}e_j=0$，故

$$D_{e_i}e_j=h_{ij}\mathbf{n}\quad\Rightarrow\quad e_i(a_j)=h_{ij}\,(\mathbf{n}\cdot\mathbf{a})=h_{ij}\,\varphi.$$

代入得

$$\varphi_{ii}=-\sum_j e_i(h_{ij})\,a_j-\sum_j h_{ij}^2\,\varphi.$$

$$\Delta_\Sigma\varphi=\sum_{i=1}^{2}\varphi_{ii}=-\sum_{i,j}e_i(h_{ij})\,a_j-\left(\sum_{i,j}h_{ij}^2\right)\varphi.$$

记 $|\mathbf{A}|^2=\sum_{i,j}h_{ij}^2$。交换第一项求和顺序：

$$\sum_{i,j}e_i(h_{ij})\,a_j=\sum_j\left(\sum_i e_i(h_{ij})\right)a_j.$$

在正交标架下，有

$$\sum_i e_i(h_{ij})=2\,e_j(H),$$

其中 $H=\frac{1}{2}(h_{11}+h_{22})$ 是平均曲率。

于是

$$\sum_{i,j} e_i(h_{ij})\,a_j=\sum_j 2\,e_j(H)\,a_j=2\sum_j(\nabla H)\cdot e_j\,a_j=2(\nabla H)\cdot\left(\sum_j a_j e_j\right).$$

注意到 $\mathbf{a}^\top=\sum_j a_j e_j$ 是 $\mathbf{a}$ 在切平面上的投影，故

$$\sum_{i,j} e_i(h_{ij})\,a_j=2(\nabla H)\cdot\mathbf{a}^\top.$$

综合以上结果：

$$\Delta_\Sigma(\mathbf{n}\cdot\mathbf{a})=-2(\nabla H)\cdot\mathbf{a}^\top-|\mathbf{A}|^2(\mathbf{n}\cdot\mathbf{a}).$$

在正交活动标架 $\{e_1,e_2\}$ 和 $\mathbf{n}$ 下，对任意常向量 $\mathbf{a}$ 有

$$\Delta_\Sigma(\mathbf{n}\cdot\mathbf{a})=-2(\nabla H)\cdot\mathbf{a}^\top-|\mathbf{A}|^2(\mathbf{n}\cdot\mathbf{a}),$$

其中 $\mathbf{a}^\top$ 是 $\mathbf{a}$ 的切向投影，$|\mathbf{A}|^2=\sum_{i,j}h_{ij}^2$ 为第二基本形式模长的平方。对于极小曲面 $H\equiv 0$，故 $\nabla H=0$；且 $H=0$ 时主曲率满足 $\kappa_2=-\kappa_1$，于是 $|\mathbf{A}|^2=2\kappa_1^2=-2K$。因此

$$\Delta_\Sigma(\mathbf{n}\cdot\mathbf{a})=2K(\mathbf{n}\cdot\mathbf{a}).$$

取 $\mathbf{a}=\mathbf{e}_3$ 即得

$$\Delta_\Sigma\left(\frac{1}{W}\right)=\frac{2K}{W},$$

从而

$$K=\frac{1}{2}W\,\Delta_\Sigma\left(\frac{1}{W}\right).$$

(2) 记 $\phi=1/W$。由 $\nabla_\Sigma\phi=-S(\mathbf{a}^\top)$（$S$ 为 Weingarten 变化），得

$$|\nabla_\Sigma\phi|^2=|S(\mathbf{a}^\top)|^2.$$

在极小曲面上，$|\mathbf{a}^\top|^2=1-(\mathbf{n}\cdot\mathbf{a})^2=1-\phi^2$，且对任意切向量 X 有 $|S(X)|^2=-K|X|^2$（因为 $K=-\kappa_1^2$）。于是

$$|\nabla_\Sigma\phi|^2=-K(1-\phi^2),$$

即

$$\left|\nabla_\Sigma\frac{1}{W}\right|^2=-K\left(1-\frac{1}{W^2}\right).$$

令 $u=1/W$，则 $\log(1+1/W)=\log(1+u)$。计算

$$\Delta_\Sigma\log(1+u)=\frac{\Delta_\Sigma u}{1+u}-\frac{|\nabla_\Sigma u|^2}{(1+u)^2}.$$

代入 $\Delta_\Sigma u=2Ku$ 及 $|\nabla_\Sigma u|^2=-K(1-u^2)$，得

$$\Delta_\Sigma\log(1+u)=\frac{2Ku}{1+u}+\frac{K(1-u^2)}{(1+u)^2}=K\left(\frac{2u}{1+u}+\frac{1-u}{(1+u)}\right)=K.$$

因此

$$K = \Delta_\Sigma \log\left(1 + \frac{1}{W}\right).$$

2. 反证法。假设 M 上存在一条简单闭测地线 γ。由于 M 同胚于平面，故 M 单连通，因此 γ 围成一个紧致单连通区域 $D \subset M$，其边界为 $\partial D = \gamma$。

对区域 D 应用 Gauss–Bonnet 公式：

$$\iint_D K \, dA + \oint_{\partial D} k_g \, ds = 2\pi\chi(D)$$

其中：

- γ 为测地线，故测地曲率 $k_g \equiv 0$，从而边界积分项 $\oint_{\partial D} k_g \, ds = 0$；
- D 为单连通区域，其欧拉示性数 $\chi(D) = 1$。

代入公式得：

$$\iint_D K \, dA = 2\pi$$

但题设 M 上 Gauss 曲率 $K \leq 0$，因此

$$\iint_D K \, dA \leq 0$$

这与 $\iint_D K \, dA = 2\pi > 0$ 矛盾。

故假设不成立，M 上不存在简单闭测地线。

3. 设 M 为紧致可定向闭曲面，其亏格为 g，欧拉示性数为

$$\chi(M) = 2 - 2g$$

因 M 与 S^2 不同胚，故 $g \geq 1$，从而 $\chi(M) \leq 0$。

由 Gauss–Bonnet 公式：

$$\iint_M K \, dA = 2\pi\chi(M) \leq 0$$

1. **存在 $K > 0$ 的点：** 考虑高度函数 $f(x, y, z) = z$，因 M 紧致，f 在 M 上取得最大值点 P。在 P 点，曲面的两个主曲率同号且均不为零，故 $K(P) = k_1(P)k_2(P) > 0$。

2. **存在 $K < 0$ 的点：** 由上一步，M 上存在 $K > 0$ 的区域，其对积分的贡献为正。但总积分 $\iint_M K \, dA \leq 0$，故必存在 $K < 0$ 的区域以抵消正贡献，因此 M 上存在 $K < 0$ 的点。

3. **存在 $K = 0$ 的点：** Gauss 曲率 $K : M \to \mathbb{R}$ 为连续函数，且 M 连通。由连续函数的介值定理，结合已存在的点 $P, Q \in M$ 满足 $K(P) > 0$、$K(Q) < 0$，必存在点 $R \in M$ 使得 $K(R) = 0$。

综上，M 上同时存在 Gauss 曲率大于 0、等于 0 和小于 0 的点。